



기고

배충식

KAIST 총장

# 10년후 한국 먹여살릴 ‘7가지 씨앗’을 뿌리며

SMR·양자·첨단 소부장 등  
정부 7대 시드 프로젝트 출범  
미래인재 위한 투자에 총력을

인공지능(AI)과에너지대전환의 시기, 하루가 다르게 변모하는 전 세계 기술패권 경쟁은 우리에게 위기이자 기회다. 반도체와 피지컬 AI, AI데이터센터로 구성된 3대 메가프로젝트에 더해 공급망 확보와 첨단기술 자립을 위해 우리 정부는 미래 개척의 엔진이 될 7대 SEED(씨앗) 프로젝트 추진 방안을 발표했다.

SEED는차세대 먹거리를 확보하기 위해 기술의 씨앗을 뿌리고 장기적인 관점에서 육성하고자 하는 의도로 기획됐다. 파괴적 혁신을 위해 전략적 투자가 필요한 대한민국의 미래 성장엔진이라는 뜻으로, 세 가지 분야 일곱 가지 프로젝트를 담고 있다.

AI 혁명으로 급증할 전력 수요

와 탄소중립을 동시에 해결하기 위한 미래 청정에너지 분야가 가장 눈에 띈다. 이 분야에는 ‘소형모듈원자로(SMR)’와 ‘핵융합’, 초고효율 태양전지 개발과 수소 생산을 위한 수전해 기술을 포함하는 ‘한계 돌파형 재생에너지’ 등 세 가지 프로젝트가 있다. 인류가 도달하지 못한 한계를 확장하는 차세대 프런티어 분야에는 ‘양자’와 ‘우주항공’ ‘첨단 바이오’가 포진했고, 미래 대도약의 기반이 되어 줄 첨단 공급망 분야는 ‘핵심 광물 및 첨단소재·부품·장비’ 프로젝트를 포함한다.

지금 파종한 일곱 가지 기술 씨앗이 열매를 맺기까지는 10~20년의 세월이 필요하다. 그 시간 동안 산학연의 과학기술 역량을 강화하

고 원팀으로 긴밀히 협력해 물과 거름을 주고 잡초를 뽑는 등 아낌없이 지원해야 한다. 모든 기술의 저변에 AI가 깔리는 대변혁의 시대, AX 교육 혁신과 AI를 활용한 연구 혁신 없이는 고통스러운 보릿고개에 허덕여야 한다.

특히 선도적인 과학기술 인재 양성을 목표로 하는 과학기술 특성화대학의 AI 특화 교육과 AI 기반 연구에 미래 성장동력의 명운이 달려 있다. 특성화 대학들이 일곱 가지 씨앗 프로젝트의 근간이 될 도메인에 통달한 인재를 키우면 자연스럽게 대한민국을 지킬 AI 전사들을 확보할 수 있다.

KAIST 총장으로서 이 중대한 책무를 함께할 대한민국 과학기술 원팀에 몇 가지 제언하고 싶다. 먼저 미래 기술 도메인 전 영역에 걸쳐 연구실과 대학 캠퍼스에 폭넓은 규제 샌드박스를 제공하자. 연구 중심 대학의 대학원 과정은 상상을 뛰어넘는 새로운 기술을 창

의적으로 개척하는 곳이다. 신기술들이 규제의 장벽에 발목 잡히지 않도록 대못을 뽑아줘야 한다. AI와 소프트웨어 인재들이 마음껏 뛰어놀 수 있는, 그래서 혁신적인 미래 기술이 태동할 수 있는 놀이터를 만들어주자.

획기적이고 광범위한 창업 교육도 필요하다. 대학에 입학할 때부터 창업으로 가는 미래 진로를 설계할 수 있도록 특화된 교육 프로그램을 제공하자. 연구 과정에서 창업 거리를 찾아낼 수 있는 능력을 키워주고 창업 실습의 기회도 제공하는 연구 중심 교육 환경에 투자를 아끼지 말아야 한다.

어린이들이 창업가를 장래희망으로 말하는 나라, 부모님들이 “창업해보면 어때?”라고 권할 수 있는 분위기를 만들 수 있다면 금상첨화다. 대체 불가 대한민국을 만들 다음 세대가 세계를 향해 가슴 뛰는 꿈을 꿀 수 있도록 과학기술 인재 양성에 총력을 기울일 때다.